

VisAi

Analisi dei Requisiti Tecnici

Sistema Anti-Taccheggio basato su
Computer Vision ed Edge AI

Versione 1.0

Luglio 2026

Autore:	Andrea Masiero
Progetto:	VisAi — Computer Vision PoC
Classificazione:	Confidenziale

Indice

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il presente documento definisce i **requisiti tecnici** del progetto VISAI, un sistema di prevenzione dei furti basato su Computer Vision ed Edge AI per il settore retail dell’abbigliamento. L’obiettivo è fornire una specifica completa e strutturata che guidi lo sviluppo del prodotto, dalla fase di Proof of Concept (PoC) fino al deployment in produzione.

1.2 Visione del Progetto

VISAI mira a **sostituire completamente i sistemi antitaccheggio fisici** (placche EAS, antenne acustiche/magnetoacustiche e radiofrequenza) con una soluzione basata interamente sull’intelligenza artificiale. Il sistema è progettato per eliminare i falsi allarmi e i costi operativi legati alla fornitura, applicazione e rimozione delle placche fisiche.

1.3 Target di Mercato

Grandi catene di Retail, con focus iniziale su:

- Fast Fashion (es. Zara, H&M, Primark)
- Grandi magazzini (es. Rinascente, Coin)
- Catene sportswear (es. Decathlon, Nike Store)

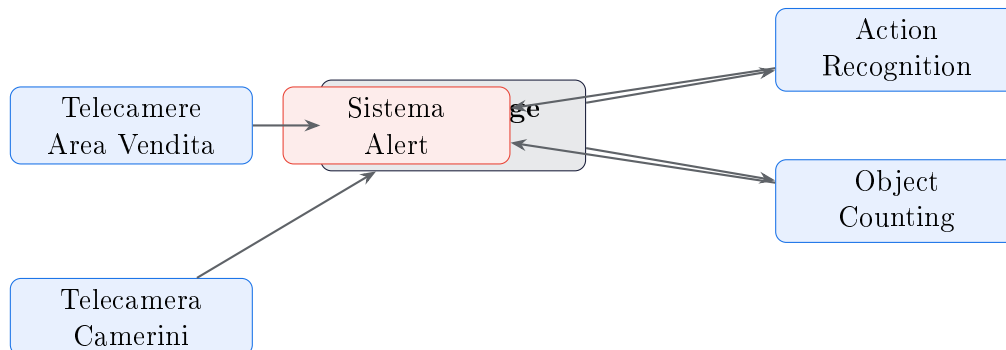
1.4 Glossario

Termine	Definizione
Edge AI	Esecuzione di modelli AI direttamente su hardware locale (on-premise), senza invio dati al cloud
Action Recognition	Task di CV che riconosce e classifica azioni umane in un video
Pose Estimation	Individuazione delle articolazioni chiave (keypoints) del corpo umano
Object Counting	Conteggio automatico di oggetti in un flusso video
Re-Identification	Riconoscimento della stessa entità attraverso viste o momenti temporali diversi
EAS	Electronic Article Surveillance — sistemi antitaccheggio tradizionali
FPS	Frames Per Second — frequenza di elaborazione dei fotogrammi
ONNX	Open Neural Network Exchange — formato interoperabile per modelli AI
TensorRT	Framework NVIDIA per ottimizzazione dell’inferenza su GPU

2 Architettura di Sistema

2.1 Panoramica Architettuale

Il sistema adotta un'architettura **Edge AI pura**: ogni punto vendita è dotato di un server fisico proprietario che processa localmente tutti i flussi video. Nessun dato video viene trasferito al cloud.



2.2 Principi Architettureali

1. **Privacy by Design**: nessun dato video esce dal punto vendita
2. **Latenza zero**: processing locale per risposta in tempo reale
3. **Resilienza**: funzionamento garantito anche offline (senza connessione internet)
4. **Scalabilità orizzontale**: ogni negozio è un'unità indipendente
5. **Hardware proprietario**: telecamere ottimizzate per il software VisAi

3 Requisiti Funzionali

3.1 RF-01: Rilevamento Anomalie Comportamentali (Action Recognition)

Campo	Specifica
ID	RF-01
Priorità	ALTA
Descrizione	Il sistema deve rilevare anomalie comportamentali e atteggiamenti sospetti finalizzati all'occultamento intenzionale di capi di abbigliamento.
Input	Stream video in tempo reale dalle telecamere dell'area vendita
Output	Alert con anomaly score, timestamp, ID telecamera e frame di riferimento
Vincolo critico	Riduzione a zero dei falsi positivi: il sistema deve distinguere tra atti di furto e gesti normali (mettere le mani in tasca, sistemare la propria borsa, provare un capo)

3.1.1 Pipeline di Elaborazione

1. **Person Detection:** rilevamento di ogni persona nell'inquadratura
2. **Pose Estimation:** stima dello scheletro (keypoints) per ogni persona
3. **Skeleton Sequence Analysis:** analisi temporale della sequenza di movimenti
4. **Action Classification:** classificazione dell'azione (normale / sospetta)
5. **Anomaly Scoring:** assegnazione di un punteggio di anomalia
6. **Alert Generation:** generazione dell>alert se lo score supera la soglia

3.1.2 Modelli Candidati

Approccio	Modelli	Note
3D CNN	SlowFast, I3D	Convoluzioni spazio-temporali, buone prestazioni ma computazionalemente pesanti
Skeleton-based	ST-GCN, PoseC3D	Analisi dei key-points nel tempo; ottime performance nei graph neural networks; più leggero e privacy-friendly
Video Transformer	ViViT, TimeSformer, VideoMAE	Attention su patch spazio-temporali; sta-

3.1.3 Sfide Tecniche

- **Zero falsi positivi:** distinguere tra furto e gesti quotidiani innocui
- **Occlusioni:** soggetti parzialmente nascosti da scaffali, manichini o altri clienti
- **Varietà di azioni:** l'occultamento può avvenire in modi molto diversi (in tasca, in borsa, sotto vestiti)
- **Inferenza real-time:** l'intera pipeline deve girare su Edge AI con latenza < 500 ms
- **Illuminazione variabile:** condizioni di luce diverse nelle varie zone del negozio
- **Multi-persona:** gestione simultanea di più soggetti nell'inquadratura

3.2 RF-02: Conteggio Capi nei Camerini (Object Counting / Re-ID)

Campo	Specifica
ID	RF-02
Priorità	ALTA
Descrizione	Il sistema deve monitorare gli ingressi/uscite dei camerini, verificando la corrispondenza esatta tra il numero di capi portati all'interno e quelli portati fuori.
Input	Stream video dalla telecamera dedicata all'ingresso dei camerini
Output	Alert quando $\Delta = \text{capi_in} - \text{capi_out} > 0$ (capi mancanti)
Vincolo critico	Non è ammesso filmare l'interno del camerino — il sistema opera esclusivamente sulle immagini di entrata e uscita

3.2.1 Pipeline di Elaborazione

1. **Person Detection + Tracking:** rilevamento e tracciamento della persona
2. **Object Detection:** individuazione dei capi di abbigliamento trasportati (in mano, sul braccio, in borsa)
3. **Count IN:** conteggio dei capi al momento dell'ingresso nel camerino
4. **Count OUT:** conteggio dei capi al momento dell'uscita dal camerino
5. **Δ Calculation:** calcolo della differenza $\Delta = \text{IN} - \text{OUT}$
6. **Alert:** se $\Delta > 0$, generazione dell'alert (capo mancante)

3.2.2 Sfide Tecniche

- **Privacy del camerino:** nessuna immagine dell'interno — solo entrata/uscita
- **Occlusioni:** capi piegati, sovrapposti o nascosti in borse
- **Variabilità dei capi:** colori, dimensioni e textures estremamente variabili

- **Capi indossati:** il cliente può indossare un capo sotto i propri vestiti
- **Multi-persona:** più clienti che entrano/escono contemporaneamente
- **Capi restituiti allo staff:** il camerino può restituire capi non acquistati tramite un addetto

3.3 RF-03: Sistema di Alert e Notifiche

Campo	Specifica
ID	RF-03
Priorità	ALTA
Descrizione	Il sistema deve generare alert in tempo reale e notificare il personale di sicurezza del punto vendita quando viene rilevata un'anomalia.
Input	Anomaly score da RF-01 e/o $\Delta > 0$ da RF-02
Output	Notifica push, alert su dashboard locale, eventuale segnale acustico discreto

3.4 RF-04: Dashboard di Monitoraggio Locale

Campo	Specifica
ID	RF-04
Priorità	MEDIA
Descrizione	Il sistema deve fornire una dashboard locale installata sul server Edge che mostri lo stato in tempo reale delle telecamere, gli alert attivi e lo storico degli eventi.
Input	Dati da tutti i moduli AI e stream telecamere
Output	Interfaccia web locale accessibile dalla rete del negozio

3.5 RF-05: Oscuramento Volti On-the-Edge

Campo	Specifica
ID	RF-05
Priorità	ALTA
Descrizione	Il sistema deve oscurare automaticamente i volti di tutte le persone riprese prima di qualsiasi registrazione o visualizzazione, garantendo la conformità all'EU AI Act.
Input	Frame video grezzi
Output	Frame con volti oscurati (blur/pixelation) prima di storage o display
Vincolo	L'oscuramento deve avvenire on-the-edge, prima che il frame raggiunga qualsiasi storage

4 Requisiti Non Funzionali

4.1 RNF-01: Prestazioni e Latenza

Metrica	Requisito
Latenza end-to-end (evento → alert)	< 2 secondi
Frame rate di elaborazione	≥ 15 FPS per telecamera
Numero di telecamere simultanee	≥ 8 per server Edge
Throughput totale	≥ 120 FPS aggregati su tutte le telecamere
Tempo di avvio del sistema	< 60 secondi

4.2 RNF-02: Affidabilità e Disponibilità

Metrica	Requisito
Uptime	≥ 99.5% durante l'orario di apertura del negozio
Recovery da crash	Restart automatico entro 30 secondi
Funzionamento offline	Piena operatività anche senza connessione internet
Gestione failure telecamera	Il sistema deve continuare a operare con le telecamere rimanenti

4.3 RNF-03: Accuratezza dei Modelli AI

Metrica	Requisito (target)
False Positive Rate (Action Recognition)	< 1% (obiettivo: ~ 0%)
Recall (Action Recognition)	≥ 85%
Accuratezza conteggio capi (Object Counting)	≥ 95%
Precision Person Detection	≥ 98%
Accuratezza Face Blurring	100% (nessun volto non oscurato)

4.4 RNF-04: Sicurezza e Privacy

Requisito	Dettaglio
Nessun trasferimento video al cloud	Tutti i dati video restano sul server locale
Crittografia a riposo	I dati salvati localmente devono essere cifrati (AES-256)
Accesso autenticato	Dashboard e API protette da autenticazione (almeno username/password + HTTPS)
Log di accesso	Audit trail di tutti gli accessi al sistema
Data retention	Cancellazione automatica dei dati video dopo un periodo configurabile (default: 72h)

4.5 RNF-05: Scalabilità e Manutenzione

Requisito	Dettaglio
Aggiornamento remoto dei modelli AI	OTA (Over-The-Air) update dei pesi dei modelli senza downtime
Aggiornamento software	Deploy remoto di nuove versioni del software applicativo
Monitoraggio centralizzato	Heartbeat e metriche di salute inviate periodicamente a un backend centrale (solo metadati, mai video)
Configurazione per negozio	Parametri (soglie, numero telecamere, layout) configurabili per ogni punto vendita

5 Requisiti Hardware

5.1 RH-01: Server Edge

Componente	Specifica minima consigliata
GPU	NVIDIA RTX 4090 o equivalente (24 GB VRAM) — in alternativa: NVIDIA L4 / T4 per data center
CPU	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (o superiore), ≥ 8 core
RAM	≥ 32 GB DDR5
Storage	≥ 1 TB NVMe SSD (per buffer video e log)
Rete	Gigabit Ethernet (per connessione telecamere PoE e rete locale)
Alimentazione	UPS integrato o esterno per protezione da blackout
Form factor	Rack-mount o small form factor (installabile in armadio tecnico del negozio)
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS Server (o superiore)

5.2 RH-02: Telecamere Proprietarie

Specifica	Requisito
Risoluzione	$\geq 1080p$ (Full HD), consigliato 4K per area vendita
Frame rate	≥ 30 FPS
Lente	Grandangolare (≥ 120 FoV) per area vendita; ottica fissa per camerini
Visione notturna / IR	Sì, per condizioni di scarsa illuminazione
Connettività	PoE (Power over Ethernet) — alimentazione e dati su un unico cavo
Formato stream	RTSP / ONVIF compatibile
Resistenza	IP65+ per telecamere esterne; IP20 per telecamere interne

5.3 RH-03: Configurazione Tipo per Punto Vendita

Zona	N. Telecamere	Funzione
Area vendita (piano principale)	4–6	Action Recognition — copertura scaffali e zone ad alto rischio
Ingresso camerini	1–2	Object Counting — conteggio capi in/out
Ingresso/uscita negozio	1–2	Monitoraggio flussi e correlazione con alert
Totale per negozio medio	6–10	

6 Requisiti Software e Stack Tecnologico

6.1 RS-01: Stack di Sviluppo AI

Componente	Tecnologia
Framework deep learning	PyTorch $\geq 2.x$
Inferenza ottimizzata	NVIDIA TensorRT / ONNX Runtime
Object Detection	Ultralytics YOLOv8/v9 o RT-DETR
Pose Estimation	HRNet / ViTPose (top-down) o OpenPose (bottom-up)
Multi-Object Tracking	ByteTrack / BoT-SORT
Action Recognition	ST-GCN / PoseC3D (skeleton-based) o SlowFast (3D CNN)
Face Detection + Blurring	RetinaFace / SCRFD + Gaussian Blur

6.2 RS-02: Stack Applicativo

Componente	Tecnologia
Linguaggio principale	Python 3.11+
Video pipeline / decoding	FFmpeg, GStreamer, OpenCV
API server locale	FastAPI
Dashboard locale	React / Next.js (web-based, accessibile via browser)
Database locale	SQLite o PostgreSQL (per eventi, alert, log)
Containerizzazione	Docker + Docker Compose
Orchestrazione	Systemd (per servizi) o Kubernetes K3s (per deploy più complessi)

6.3 RS-03: Ottimizzazione per Edge

Tecnica	Descrizione
Model Quantization	Riduzione precisione dei pesi: FP32 → FP16 → INT8
Pruning	Rimozione delle connessioni ridondanti dalla rete neurale
Knowledge Distillation	Training di un modello compatto (student) da un modello più grande (teacher)
TensorRT Compilation	Compilazione del modello ONNX in un engine TensorRT ottimizzato per la GPU specifica
Batch Processing	Elaborazione di più frame simultaneamente per massimizzare il throughput GPU
Model Caching	Pre-loading dei modelli in VRAM all'avvio per eliminare il cold-start

7 Requisiti di Compliance e Normativa

7.1 RC-01: GDPR (Regolamento UE 2016/679)

- **Minimizzazione dei dati:** il sistema processa solo i dati strettamente necessari
- **Nessun trasferimento:** i dati video non lasciano mai il server locale del punto vendita
- **Data retention limitata:** cancellazione automatica dopo il periodo configurato
- **Privacy by Design:** l'architettura Edge è stata scelta specificamente per la compliance
- **DPIA:** necessaria una Data Protection Impact Assessment prima del deployment

7.2 RC-02: EU AI Act (Regolamento UE 2024/1689)

- **Classificazione del rischio:** il sistema potrebbe rientrare nei sistemi ad “alto rischio” (sorveglianza biometrica). L'oscuramento dei volti on-the-edge è la strategia per mitigare questo rischio
- **Oscuramento volti obbligatorio:** nessun dato biometrico viene estratto, memorizzato o trasmesso
- **Trasparenza:** obbligo di informare i clienti della presenza del sistema (cartellonistica)
- **Supervisione umana:** il sistema genera alert per il personale, non agisce autonomamente

7.3 RC-03: Ispettorato del Lavoro e Sindacati

- **Art. 4 Statuto dei Lavoratori:** il sistema riprende aree frequentate anche da dipendenti — necessaria autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro o accordo sindacale

- **Finalità legittima:** la videosorveglianza deve avere finalità di sicurezza patrimoniale, non di controllo dei dipendenti
- **Informativa ai dipendenti:** obbligo di informare i lavoratori sull’esistenza e le finalità del sistema
- **Strategia VisAi:** fornire al cliente un “pacchetto compliance” pre-confezionato con template per le autorizzazioni

8 Matrice di Tracciabilità dei Requisiti

ID	Nome	Priorità	Dipendenze
RF-01	Action Recognition	ALTA	RH-01, RH-02, RS-01, RF-05
RF-02	Object Counting	ALTA	RH-01, RH-02, RS-01, RF-05
RF-03	Sistema Alert	ALTA	RF-01, RF-02, RS-02
RF-04	Dashboard	MEDIA	RS-02, RH-01
RF-05	Face Blurring	ALTA	RS-01, RC-01, RC-02
RNF-01	Prestazioni	ALTA	RH-01, RS-03
RNF-02	Affidabilità	ALTA	RH-01, RS-02
RNF-03	Accuratezza AI	ALTA	RS-01, RF-01, RF-02
RNF-04	Sicurezza/Privacy	ALTA	RC-01, RC-02, RS-02
RNF-05	Manutenzione	MEDIA	RS-02, RH-01
RH-01	Server Edge	ALTA	—
RH-02	Telecamere	ALTA	RH-01
RC-01	GDPR	ALTA	RF-05, RNF-04
RC-02	EU AI Act	ALTA	RF-05
RC-03	Isp. Lavoro	ALTA	RC-01, RC-02

9 Rischi Tecnici e Mitigazioni

#	Rischio	Impatto	Mitigazione
1	Falsi positivi eccessivi	Perdita di fiducia del cliente, inutilizzabilità del sistema	Soglie conservative in produzione; training con dataset reali del negozio; periodo di “shadow mode” senza alert reali
2	Risorse GPU insufficienti	Frame drop, alert in ritardo	Ottimizzazione modelli (TensorRT, INT8); selezione di modelli leggeri; upgrade GPU
3	Occlusioni pesanti	Mancato rilevamento di azioni sospette	Multi-camera fusion; posizionamento strategico delle telecamere; modelli robusti alle occlusioni
4	Variabilità dell’illuminazione	Degradazione delle performance dei modelli	Data augmentation durante il training; telecamere con IR; preprocessing adattivo
5	Evoluzione normativa	Blocco del deployment per non conformità	Monitoraggio costante delle normative; design modulare per adattarsi rapidamente
6	Resistenza del personale	Rifiuto o boicottaggio del sistema	Comunicazione trasparente; coinvolgimento dei sindacati fin dalla fase pilota

10 Metriche di Successo (KPI)

KPI	Descrizione	Target
False Positive Rate	Percentuale di alert generati erroneamente	$< 1\%$
Detection Rate	Percentuale di furti effettivi rilevati dal sistema	$\geq 85\%$
Latenza alert	Tempo tra l’evento e la ricezione dell’alert	$< 2\text{ s}$
Accuratezza conteggio	Corrispondenza tra conteggio reale e stimato dei capi	$\geq 95\%$
Uptime	Disponibilità del sistema durante l’orario di apertura	$\geq 99.5\%$
ROI per negozio	Riduzione delle perdite per furto rispetto al costo del sistema	$> 3\times$
Tempo di deployment	Tempo per installare e configurare un nuovo punto vendita	$< 1\text{ giorno}$

11 Prossimi Passi

1. **PoC (Proof of Concept):** implementare la pipeline Action Recognition con un singolo stream video su hardware di sviluppo, utilizzando un dataset pubblico di azioni anomale.
2. **Dataset proprietario:** raccogliere un dataset di occultamento merce in ambiente controllato per il fine-tuning dei modelli.
3. **Benchmark modelli:** confrontare le performance di SlowFast vs ST-GCN vs PoseC3D su hardware Edge target.
4. **Prototipo Object Counting:** sviluppare la pipeline YOLO + ByteTrack + line crossing per il conteggio capi ai camerini.
5. **Negozio pilota:** definire metriche, KPI e accordi per il primo test in un negozio reale.